

K-Heritage Recipe AI

기술 명세서 (Technical Specification)

v1.4 | 2026

프로젝트명 K-Heritage Recipe AI	문서 버전 v1.4
스택 React / FastAPI / PostgreSQL / Vertex AI / Gemini API	작성일 2026-05-22

1. 프로젝트 개요

1.1 서비스 목적

K-Heritage Recipe AI 는 국내 공공 고문헌 데이터(장서각, 국립민속박물관, 문화데이터광장)를 LLM 과 결합하여, 지방 청년 카페 창업자가 지역 전통 식재료 기반의 차별화된 디저트 레시피를 생성·상업화할 수 있도록 지원하는 SaaS 플랫폼이다.

1.2 핵심 타겟

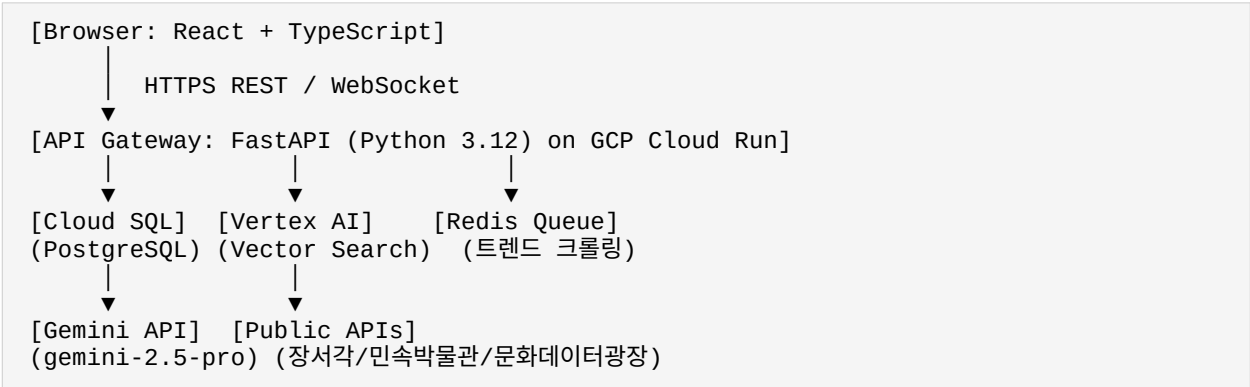
구분	페르소나	핵심 페인포인트	서비스 목표
Primary	지방 중소도시 청년 카페 창업가 (20~35 세)	프랜차이즈 대비 차별점 없음, 지역 고유 스토리 부재	지역 고문헌 기반 시그니처 메뉴 생성
Secondary	식품기업 MD (HMR 프리미엄 라인)	고증 없는 '전통' 마케팅으로 논란 리스크	고증 인증서 포함 B2B 레시피 패키지
Tertiary	지자체 문화관광과 담당자	지역 음식 축제 콘텐츠 반복· 노후화	지역 고문헌 기반 한정판 로컬 푸드 기획

1.3 핵심 가치 제안

- 100 만+ 페이지 고문헌을 실시간 트렌드와 조합 — 인간이 수행 불가능한 영역을 생성형 AI 로 대체
- 3 개 국가 기관 공공 API 활용으로 추가 데이터 구축 비용 최소화
- 레시피 생성에서 원가 계산, SNS 마케팅 문구, 고증 인증서까지 원스톱 패키지 출력

2. 시스템 아키텍처

2.1 전체 구성



2.2 기술 스택 상세

레이어	기술	버전	선택 이유
Frontend	React + TypeScript	18.x	컴포넌트 재사용성, 타입 안전성
Frontend	Tailwind CSS	3.x	빠른 UI 구현, 반응형
Backend	FastAPI (Python)	0.111.x	Python 생태계 활용 (LLM, 크롤링), 비동기 지원
주 DB	Cloud SQL (PostgreSQL)	16.x	관리형 PostgreSQL — GCP 네이티브, 자동 백업·HA
벡터 DB	Vertex AI Vector Search	최신	GCP 완전 관리형 벡터 검색, Gemini 임베딩과 직접 통합
캐시/큐	Redis (Memorystore)	7.x	트렌드 크롤링 작업 큐, 세션 캐시 — GCP Memorystore 관리형
LLM	Gemini API (Google)	gemini-2.5-pro	비용 효율, 한국어 고문헌 처리, 긴 컨텍스트(1M 토큰)
인프라	GCP (Cloud Run + Cloud Storage + Cloud SQL)	-	서버리스 오토스케일링, 관리형 DB, Gemini와 동일 생태계
임베딩	Gemini text-embedding-004	최신	768 차원, Vertex AI와 직접 통합, 별도 OpenAI 비용 불필요
인증	JWT + OAuth2	-	소셜 로그인 지원
크롤링	Python Scrapy	2.x	인스타/틱톡/네이버 트렌드 수집

3. 공공 데이터 API 연동 명세

3.1 연동 기관 목록

기관	API 명	Base URL	인증방식	주요 데이터	KOGL 유형
한국학중앙연구원 장서각	장서각 디지털 아카이브 API	https://jsg.aks.ac.kr/api/v1	API Key (헤더)	고문헌 원문, 해제, 메타데이터	1 유형 (상업적 이용 가능)
국립민속박물관	민속생활사 DB API	https://www.nfm.go.kr/openapi/v1	API Key (쿼리)	지역별 세시풍속, 식재료 정보	1 유형 (상업적 이용 가능)
문화데이터광장	공공문화데이터 통합 API	https://www.culture.go.kr/openapi/v1	API Key (헤더)	향토음식 2 만+ 건, 특산물 현황	1 유형 (상업적 이용 가능)

라이선스 근거 (상업적 활용 적법성)

3 개 기관 모두 공공누리(KOGL) 제 1 유형 적용 데이터로, 출처 표시 조건 하에 상업적 이용·변형·재배포가 허용됩니다. 레시피 생성 결과물에는 '출처: OO 고문헌 (장서각/국립민속박물관/문화데이터광장)'을 자동 삽입하여 라이선스 조건을 준수합니다.

* 서비스 출시 전 각 기관의 이용약관 최종 확인 필수 (KOGL 유형은 기관 정책 변경 시 갱신될 수 있음)

3.2 장서각 API 상세

3.2.1 고문헌 검색

GET /api/v1/documents/search

파라미터	타입	필수	설명	예시
q	string	Y	검색 키워드 (현대어 또는 한자)	약과
category	string	N	문헌 분류 (조리서/의서/농서)	조리서
period	string	N	시대 필터 (조선전기/조선후기/근대)	조선후기
page	integer	N	페이지 번호 (기본값: 1)	1
size	integer	N	페이지당 결과 수 (최대: 50)	20

3.3 데이터 수집 및 전처리 파이프라인

- 공공 API 에서 원문 데이터 수집 (Scrapy 스케줄러, 1 일 1 회 증분 업데이트)
- OCR 후처리: 한자 및 옛한글을 현대어로 변환 (Gemini API 활용, 프롬프트는 6.1 참조)
- 식재료명, 조리법, 계절성, 지역성 태그 자동 추출 → Cloud SQL documents 테이블 저장
- Gemini text-embedding-004 모델로 벡터화 → Vertex AI Vector Search 인덱스 저장
- 벡터 인덱스: 네임스페이스 = 기관별 (jangseogak / nfm / culture)

3.4 데이터 파이프라인 예외 처리 (Exception Handling)

공공 API 는 기관 정책 변경에 따라 응답 스키마가 예고 없이 변경될 수 있습니다. Scrapy 수집 모듈에 아래 예외 처리 로직을 반드시 구현하여 파이프라인 중단을 방지합니다.

예외 유형	처리 방법	알림 및 후속 조치
응답 스키마 변경	Pydantic 스키마 검증 → KeyError/ValidationError 캐치 → 해당 레코드 건너뛰고 raw JSON 을 quarantine_logs 테이블에 저장	GCP Cloud Monitoring 알람 → 개발자 Slack 채널 즉시 통보. 24 시간 내 파서 수정 배포 목표
API 엔드포인트 변경 / 404	Scrapy errback 핸들러에서 HTTP 4xx/5xx 분기 처리. 3 회 재시도 후 해당 기관 수집 일시 중단 (최대 6 시간)	공공 API 공지 페이지 모니터링 자동화 (주 1 회 diff 체크). 기관 개편 공지 선제 감지
인코딩·문자셋 변경	Content-Type 헤더 자동 감지 후 chardet 라이브러리로 인코딩 판별. EUC-KR ↔ UTF-8 자동 변환 처리	변환 실패 레코드 수 임계값(5% 초과) 도달 시 알람 발송
Rate Limit / 할당량 초과	Scrapy AutoThrottle + Exponential Backoff 적용. 429 응답 시 Retry-After 헤더 준수, 최소 대기 60 초	일별 수집 성공률 90% 미만 시 Cloud Monitoring 알람. 기관별 API 키 추가 발급 검토

4. 데이터베이스 스키마 (Cloud SQL / PostgreSQL)

4.1 테이블 목록

테이블명	설명	주요 관계
users	서비스 사용자 계정 및 구독 플랜	-
documents	공공 API 에서 수집한 고문헌 메타데이터	-
recipes	AI 생성 레시피 (사용자별 저장)	users.id, documents.id
ingredients	정규화된 식재료 마스터 테이블	-
recipe_ingredients	레시피-식재료 다대다 관계	recipes.id, ingredients.id
trends	주간 트렌드 키워드 스냅샷	-
subscriptions	사용자 구독 이력 및 결제	users.id

5. 백엔드 API 엔드포인트 명세 (FastAPI)

공통 규칙 • Base URL: https://api.k-heritage-recipe.com/v1 • 인증: Authorization: Bearer {JWT_TOKEN} (모든 /private/** 경로) • 응답 형식: JSON • 에러 응답: { "error": "ERROR_CODE", "message": "설명", "status": 400 }
--

5.1 인증

Method	Path	인증	설명
POST	/auth/register	없음	이메일/패스워드로 신규 가입
POST	/auth/login	없음	JWT 액세스 토큰 + 리프레시 토큰 발급
POST	/auth/refresh	Refresh Token	액세스 토큰 갱신
DELETE	/auth/logout	JWT	리프레시 토큰 폐기
GET	/auth/google	없음	Google OAuth2 리다이렉트

5.2 레시피 생성 (핵심 기능)

Method	Path	인증	설명
POST	/private/recipes/generate	JWT	AI 레시피 생성 (비동기, 최대 30 초)
GET	/private/recipes	JWT	내 레시피 목록 조회
GET	/private/recipes/{id}	JWT	레시피 상세 조회

DELETE	/private/recipes/{id}	JWT	레시피 삭제
GET	/private/recipes/{id}/export/pdf	JWT	레시피 PDF 다운로드
GET	/private/recipes/{id}/certificate	JWT (Pro/B2B)	고문헌 고증 인증서 PDF

6. AI 파이프라인 명세

6.1 고문헌 현대어 변환 프롬프트

사용 모델: gemini-2.5-pro | max_tokens: 2000 | temperature: 0.1 (일관성 우선)

System Prompt:

당신은 한국 고문헌 전문 번역가입니다. 다음 원칙을 반드시 따르세요:

1. 한자 및 옛한글을 현대 표준어로 번역합니다.

2. 분량 단위(한 되, 한 홉 등)는 현대 ml/g 단위로 병기합니다.

3. 번역 시 원문의 맥락(계절, 지역, 용도)을 최대한 보존합니다.

4. 식재료명은 현대 명칭으로 표준화하되 원문 명칭을 괄호 안에 병기합니다.

5. JSON 형식으로만 응답하고 다른 텍스트는 일절 포함하지 않습니다.

6.2 레시피 생성 프롬프트

사용 모델: gemini-2.5-pro | max_tokens: 4000 | temperature: 0.7 (창의성 허용)

6.2.1 프롬프트 미세 조정 (Prompt Tuning) 프로세스

위 프롬프트 템플릿은 실제 개발 단계에서 테스트 데이터를 투입하며 반복적으로 최적화해야 합니다. 아래 절차를 따릅니다.

단계	작업 내용	조정 파라미터	평가 기준
Step 1	테스트셋 구성 (최소 20 개 지역×트렌드 조합)	-	지역 다양성, 시대 분포 균형 확인
Step 2	temperature 구간별 출력 비교 (0.5 / 0.7 / 0.9 각 10 회 반복)	temperature (기본값 0.7), top_p, max_tokens	레시피 독창성 × 고문헌 출처 정확도 균형. 온도 높을수록 JSON 파싱 오류율 체크
Step 3	출력 JSON 스키마 강제 및 유효성 검증 자동화	Gemini response_schema 파라미터 또는 System Prompt 내 JSON 예시 삽입	JSON 파싱 성공률 99% 이상 목표. 필수 필드(name, ingredients, steps, source_doc) 누락률 0%
Step 4	베타 사용자 피드백 기반 프롬프트 개선 (2 주 스프린트)	System Prompt 문구, Few-shot 예시, 출력 형식 지시어	사용자 별점 4.0 이상 비율 70% 목표. 개선 전후 A/B 비교 필수

6.3 벡터 검색 (Vertex AI Vector Search)

파라미터	값	설명
임베딩 모델	Gemini text-embedding-004	Google 임베딩 API — 별도 OpenAI 비용 없음
인덱스 차원	768	text-embedding-004 출력 차원
Top-K	10	검색 결과 상위 10 개 반환
네임스페이스	jangseogak / nfm / culture	기관별 분리 저장
메타데이터 필터	region, category, period	지역/분류/시대 필터링

7. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	기능명	입력	처리	출력	플랜
FR-01	회원가입/로그인	이메일 +PW 또는 Google OAuth	JWT 발급, 사용자 DB 저장	엑세스/리프레시 토큰	전체
FR-02	트렌드 대시보드	지역 필터 (선택)	Redis 캐시에서 주간 키워드 반환	상위 20 트렌드 + 등락 표시	전체
FR-03	레시피 생성	트렌드 키워드, 지역, 식이제약	벡터검색(Vertex AI) → Gemini API → 원가계산	3 개 레시피 후보 카드	Free(3/월), Pro(무제한)
FR-04	레시피 저장/조회	레시피 ID	Cloud SQL 조회	상세 레시피 + 원가 + SNS 문구	전체
FR-05	PDF 내보내기	레시피 ID	ReportLab 으로 PDF 생성	레시피 PDF (워터마크 유무)	Free(워터마크), Pro(없음)
FR-06	고증 인증서	레시피 ID	출처 고문헌 검증 후 인증서 생성	고증 인증서 PDF	Pro/B2B
FR-07	지역 공급업체 연결	식재료명, 지역	외부 공급업체 DB 연동 (v2)	근처 공급업체 목록 + 연락처	Pro/B2B
FR-08	B2B API	API Key + 레시피 생성 요청	FR-03 와 동일 처리	JSON 응답 (PDF 없음)	B2B

8. 화면별 UI 명세 (Frontend)

8.1 화면 목록

화면명	경로	설명	인증 필요
-----	----	----	-------

온보딩/회원가입	/onboarding	업종, 지역, 타겟 고객층 설정 (3 단계)	없음
로그인	/login	이메일/Google OAuth 로그인	없음
트렌드 대시보드	/dashboard	주간 트렌드 키워드 + 내 최근 레시피	Y
레시피 생성	/generate	옵션 선택 → AI 생성 → 결과 3 안 제시	Y
레시피 상세	/recipes/{id}	레시피 전체 내용 + PDF/인증서 다운로드	Y
내 레시피 목록	/recipes	생성한 레시피 그리드/리스트 뷰	Y
구독 관리	/subscription	플랜 변경, 결제 이력	Y
고문헌 탐색	/documents	고문헌 검색 및 원문 조회 (부가 기능)	없음
관리자 대시보드	/admin	AI 생성 레시피 검수·승인, 고문헌 번역 품질 관리 (내부 운영용)	Admin 전용

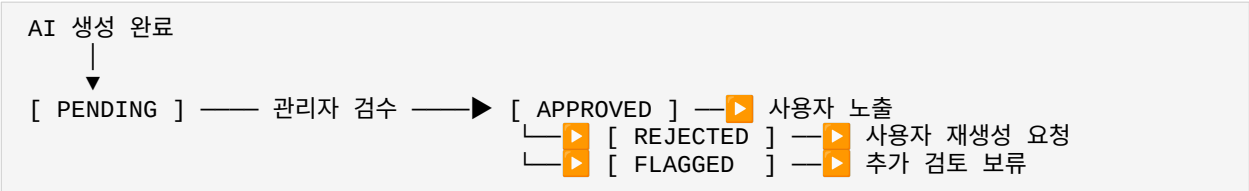
8.2 관리자 대시보드 (/admin) 상세

서비스 신뢰도 확보를 위해 AI 생성 결과물을 운영자가 최종 검수하는 Human-in-the-Loop 관리 화면입니다.

8.2.1 검수 큐 (Recipe Review Queue)

UI 요소	표시 데이터	동작
검수 대기 목록	레시피명, 생성 시각, 요청 사용자, 트렌드 키워드, 참조 고문헌 ID	클릭 시 상세 검수 화면으로 이동
상태 필터	PENDING / APPROVED / REJECTED / FLAGGED	상태별 필터링, 기본값: PENDING
승인 버튼	레시피 status → approved, DB 최종 반영	승인 즉시 사용자 화면에 노출
반려 버튼	반려 사유 입력 모달 → status → rejected	사용자에게 반려 알림 + 재생성 유도
수동 수정	레시피 본문·재료·원가 직접 편집 후 승인	수정 이력(수정자·시각) 자동 기록

8.2.2 검수 상태 흐름



8.2.3 고문헌 번역 품질 관리

기능	설명
원문/번역 대조 뷰	고문헌 원문(한자/옛한글)과 Gemini 번역 결과를 좌우 병렬로 표시, 오번역 구간 하이라이트

번역 수정 저장	관리자가 직접 수정한 번역문을 documents 테이블에 반영 (수정 전 원본은 original_gemini_translation 컬럼에 보존)
번역 품질 통계	기관별·시대별 오번역 발생률 집계 → 프롬프트 개선 우선순위 도출에 활용

8.2.4 recipes 테이블 status 컬럼 추가

status 값	전환 주체	설명
pending_review	시스템 자동	AI 생성 직후 기본 상태 — 사용자 화면 미노출
approved	관리자	검수 통과 — 사용자 화면 노출, PDF/인증서 발급 가능
rejected	관리자	반려 — 사용자에게 반려 사유 노출, 재생성 가능
flagged	관리자	추가 검토 필요 — 보류 상태, 미노출
draft	사용자	사용자가 저장만 한 임시 상태 (기존 유지)

8.3 UI/UX 디자인 에셋 명세

8.1의 화면 경로와 기능은 명세되어 있으나, 실제 개발 착수 전 아래 디자인 에셋이 Figma(또는 동급 툴)로 준비되어야 합니다. 에셋이 확정되면 개발자는 즉시 구현에 돌입할 수 있습니다.

에셋 유형	세부 항목	우선순위 (Phase)
디자인 시스템	컬러 팔레트 (Primary / Secondary / Neutral / Semantic), 타이포그래피 스케일, 8pt 그리드 시스템, 컴포넌트 라이브러리 (버튼, 카드, 모달, 폼 등) Figma 파일	Phase 1 착수 전 필수
핵심 화면 Hi-Fi 와이어프레임	/dashboard (트렌드 카드 레이아웃, 그리드 배치), /generate (3단계 옵션 선택 UI, 로딩 인디케이터, 결과 3안 카드), /recipes/{id} (재료 테이블, 조리 단계, PDF 버튼 위치)	Phase 1 착수 전 필수
인터랙션 프로토타입	레시피 생성 30초 대기 중 UX (스켈레톤 UI vs 프로그레스 바 vs 스토리텔링 로딩), 에러 상태 (LLM_TIMEOUT, RECIPE_QUOTA_EXCEEDED) 화면 전환 애니메이션	Phase 1 베타 출시 전
반응형 브레이크포인트	모바일(360px), 태블릿(768px), 데스크톱(1280px) 각 해상도별 레이아웃 변화 정의. Tailwind CSS sm/md/lg 브레이크포인트와 매핑 필수	Phase 1 착수 전 필수

9. 트렌드 수집 모듈 (Scrapy + Redis Memorystore)

9.1 수집 대상 및 주기

플랫폼	수집 방식	주기	추출 데이터	비고
인스타그램	공개 해시태그	매일 02:00	해시태그명, 게시물 수, 최근 7	비공개 계정 제외

	페이지 파싱		일 증가율	
네이버 블로그	검색 API (공식)	매일 03:00	키워드 검색량, 최근 포스트 제목 분석	네이버 검색 API 키 필요
틱톡	트렌딩 해시태그 파싱	매일 02:30	해시태그명, 영상 수, 뷰 합계	User-Agent 우회 필요

10. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

10.1 성능

항목	목표값	측정 방법
트렌드 API 응답 시간	< 200ms (Redis 캐시 HIT 시)	p95 기준, k6 부하 테스트
레시피 생성 완료 시간	< 30 초 (Gemini API 포함)	실제 요청 기준 평균
PDF 생성 시간	< 5 초	서버 사이드 생성 기준
동시 접속자	1,000 명 (MVP 기준)	GCP Cloud Run 오토스케일 설정

10.2 보안

- API Key (장서각, 민속박물관, 문화데이터광장): GCP Secret Manager 저장, 코드에 하드코딩 금지
- Gemini API Key: GCP Secret Manager 관리 (Workload Identity Federation 권장)
- 사용자 비밀번호: bcrypt (cost factor 12) 해싱 저장
- JWT 액세스 토큰 만료: 1 시간, 리프레시 토큰: 30 일
- SQL Injection 방지: SQLAlchemy ORM 사용, 원시 쿼리 금지
- Rate Limiting: IP 당 레시피 생성 10 회/시간 (Free), 무제한 (Pro)

10.3 에러 처리

에러 코드	HTTP Status	발생 상황	클라이언트 처리
PUBLIC_API_UNAVAILABLE	503	공공 API 일시 장애	캐시된 데이터로 폴백, 사용자에게 안내
LLM_TIMEOUT	504	Gemini API 30 초 초과	재시도 버튼 노출, job 재생성
RECIPE_QUOTA_EXCEEDED	429	Free 플랜 월 3 회 초과	Pro 업그레이드 유도 모달
DOCUMENT_NOT_FOUND	404	고문헌 ID 없음	검색 결과 없음 안내
INVALID_REGION	400	지원하지 않는 지역명 입력	자동완성 제안 반환

10.4 모니터링 및 피드백 루프

항목	수집 데이터	활용 방안
----	--------	-------

레시피 품질 피드백	저장물, 별점(1~5), 재생성 요청 여부	평점 낮은 레시피의 출처 고문헌·트렌드 키워드 조합을 분석해 벡터 검색 가중치 조정 (주 1 회 배치)
실제 판매 전환 여부	레시피 '판매 시작' 버튼 클릭, PDF 다운로드 후 재방문율	전환율 높은 레시피 패턴(지역·시대·트렌드 조합)을 추천 알고리즘 우선순위에 반영
LLM 출력 이상 감지	생성된 레시피의 재료 수, 조리 단계 수, 출처 문헌 유효성 자동 검증	검증 실패 시 자동 재생성 (최대 2 회 재시도), 반복 실패 패턴은 프롬프트 개선에 활용
서비스 모니터링	Cloud Run 응답 시간, Gemini API 오류율, 크롤러 수집 성공률	GCP Cloud Monitoring + Cloud Logging 으로 대시보드 구성, 이상 시 알람 발송

11. 구독 플랜 및 기능 제한

기능	Free	Pro (29,000 원/월)	B2B (협약)
월 레시피 생성 횟수	3 건	무제한	무제한 (API)
트렌드 리포트	주 1 회 요약	실시간 + 지역 필터	실시간 + 전국 분석
원가 계산	O	O	O
SNS 마케팅 문구 생성	O	O	O
PDF 내보내기	워터마크 포함	워터마크 없음	워터마크 없음
고증 인증서	X	O	O
지역 공급업체 연결	X	O	O
API 직접 연동	X	X	O
브랜드 스토리텔링 보고서	X	X	O
전담 컨설팅	X	X	O

12. 결제 게이트웨이 연동 명세

12.1 결제 모듈 선택: 토스페이먼츠 (TossPayments)

선택 근거 - 국내 스타트업 표준 — 카드/계좌이체/간편결제(카카오페이·네이버페이·토스) 단일 SDK 로 통합 - 정기 구독(자동결제 빌링키) API 공식 지원 — Pro/B2B 월정액에 필수 - PCI-DSS 준수, 카드번호 서버 미전송 구조 — 보안 부담 최소화 - 테스트 환경(샌드박스) 무료 제공, 실 결제 수수료 약 2~3% 수준

12.2 정기 구독 결제 플로우

① 사용자: Pro 플랜 결제 버튼 클릭 ② 프론트: TossPayments.requestBillingAuth() 호출 (카드 등록 위젯)
--

- ③ 토스페이먼트 서버: 빌링키(billingKey) 발급 → 백엔드 /payments/billing/confirm 으로 전달
- ④ 백엔드: 빌링키를 subscriptions 테이블에 암호화 저장 (AES-256)
- ⑤ 매월 갱신일: Cloud Scheduler → 백엔드 /payments/billing/charge 호출
- ⑥ 백엔드: 토스페이먼트 자동결제 API 호출 → 성공 시 plan 유지 / 실패 시 재시도 3회 후 플랜 강등

12.3 결제 관련 API 엔드포인트

Method	Path	인증	설명
POST	/payments/billing/confirm	JWT	빌링키 발급 확인 및 저장 (최초 카드 등록)
POST	/payments/billing/charge	Internal	월정기결제 실행 (Cloud Scheduler 호출, 외부 호출 금지)
DELETE	/payments/billing/cancel	JWT	구독 해지 (당월 말까지 유효, 빌링키 삭제)
GET	/payments/history	JWT	결제 이력 조회
POST	/payments/webhook	토스 서버 IP 화이트리스트	결제 이벤트 수신 (결제완료/실패/환불) — HMAC 서명 검증 필수

12.4 보안 및 예외 처리

항목	처리 방법
빌링키 저장	AES-256 암호화 후 subscriptions 테이블 저장. 카드번호·CVV 는 절대 서버 미전송 (토스 서버에서만 처리)
Webhook 위변조 방지	토스 제공 Secret Key 로 HMAC-SHA256 서명 검증. 미검증 요청 즉시 400 반환
결제 실패 재시도	실패 시 1일 간격으로 최대 3회 재시도. 3회 실패 시 plan → free 강등 + 사용자 이메일 알림
환불 정책	당월 미사용분 일할 계산 환불. /payments/billing/cancel 호출 시 토스 환불 API 자동 연동
이중 결제 방지	idempotency key (주문 ID) 기반 중복 결제 차단. Cloud SQL 트랜잭션으로 DB 정합성 보장

12.5 subscriptions 테이블 스키마 (추가 컬럼)

```

ALTER TABLE subscriptions ADD COLUMN
  billing_key          TEXT,                -- AES-256 암호화된 토스 빌링키
  toss_customer_key    VARCHAR(100),        -- 토스 고객 식별키
  next_billing_date     DATE,                -- 다음 결제 예정일
  retry_count          INTEGER DEFAULT 0,    -- 결제 실패 재시도 횟수
  last_payment_status   VARCHAR(20),        -- SUCCESS | FAIL | PENDING
  last_payment_at       TIMESTAMPTZ;        -- 최근 결제 시각

```

13. 개발 로드맵

Phase	기간	핵심 마일스톤	완료 기준
Phase 1	0~3 개월	MVP: 장서각 API 연동 + Gemini 레시피 생성 + 웹 베타	베타 사용자 50 명 레시피 생성 성공
Phase 2	4~8 개월	트렌드 크롤러 + Pro 플랜 결제 + 고증 인증서	유료 전환율 10% 달성
Phase 3	9~18 개월	B2B API + 민속박물관/문화데이터광장 연동 확대 + 지자체 협업	B2B 파일럿 계약 3 건 체결